

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБПОУ «Самарский металлургический колледж»
Отделение информационных технологий
Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по МДК / дисциплине: «МДК 01.01 Разработка программных модулей»

на тему: **«Разработка модульной подсистемы декларативной компиляции и валидации академической документации»**

Выполнил:

студент гр. ИСП-24
Еткарев Д. О.

Проверил:

преподаватель
Кузнецов А. В.

Самара – 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	3
1.1 Анализ требований нормоконтроля и стандартов ГОСТ.....	3
1.2 Архитектура и спецификация модулей подсистемы.....	4
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	4

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Анализ требований нормоконтроля и стандартов ГОСТ

В современных условиях цифровизации образовательного процесса подготовка академических, курсовых и выпускных квалификационных работ требует строгого соблюдения нормоконтроля и стандартов оформления документации [1, с. 45]. Ручное форматирование многостраничных документов в текстовых процессорах сопряжено со значительными временными затратами и высоким риском возникновения технических ошибок.

Анализ действующих стандартов показывает, что ключевыми параметрами верстки являются: размеры полей страницы (левое 30 мм, правое 10 мм, верхнее и нижнее по 20 мм), абзацный отступ первой строки ровно 1,25 см, полуторный межстрочный интервал и выравнивание текста по ширине [2, с. 18].

Особое внимание уделяется предотвращению появления пустых строк между заголовками и текстом, а также запрету отрыва заголовков разделов от последующего текста (висячие строки). Применение правил связывания абзацев в OpenXML гарантирует целостность композиции документа при печати на любых устройствах.

1.2 Архитектура и спецификация модулей подсистемы

Для обеспечения расширяемости комплекс разделен на независимые функциональные блоки. Взаимодействие осуществляется через декларативные профили в формате YAML.

Таблица 1 — Спецификация подсистем компилятора Doc-Forge

Модуль	Назначение	Стек
Inspector	Реверс-инжиниринг параметров	Python, OpenXML
Compiler	Декларативная сборка docx	python-docx, AST
Title Engine	Координатная сетка титула	OxmlElement

Преимущества предложенного решения:

- — полная изоляция генерации семантического контента от правил типографики;
- — автоматическая нормализация интервалов и удаление паразитных пробелов;
- — аппаратная защита титульного листа от смещения координатной сетки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 7.32-2017. Отчет о НИР. Структура и правила оформления. – М. : Стандартиформ, 2018. – 28 с.
2. Еткарев, Д. О. Архитектурные подходы к автоматизации верстки. – Самара : CaMeK, 2026. – 112 с.